7TH INTERNAL ASSESSMENT EXAMINATION

Session: 2026 | Subject: Life Science | Class: IX

Date: 22/09/2026 **Time: 1 hr. 20 min.** **Full Marks: 40**

বিভাগ - ক

$1 \times 10 = 10$

1. সঠিক উত্তরটি নির্বাচন করো:

(i) টিনোফোরা পর্বভুক্ত প্রাণীদেহে কোম্বপ্লেটের সংখ্যা হল–
(a) 10 টি (b) 6 টি (c) 9 টি (d) 8 টি

(ii) মাইক্রোস্ফিয়ার ধারণার প্রবক্তা হলেন–
(a) দানিকেন (b) হ্যালডেন (c) সিডনি ফক্স (d) ওপারিন

(iii) পাইনাস যে গোষ্ঠীর উদ্ভিদ তা হল–
(a) একবীজপত্রী (b) জিমনোস্পার্ম (c) ব্রায়োফাইটা (d) টেরিডোফাইটা

(iv) নীচের কোনটি কেঁচোর বৈশিষ্ট্য নয়?
(a) মেটামিয়ার (b) বন্ধ সংবহন (c) মুক্ত সংবহন (d) নেফ্রিডিয়া

(v) নীচের কোনটি একটি ট্যাক্সোনমিক ক্যাটাগরি (লিনিয়ান হায়ারার্কি)?
(a) ম্যাঙ্গিফেরা (b) স্যাপিয়েন্স (c) পর্ব (d) হোমো

(vi) দেহ প্রতিরক্ষায় সাহায্যকারী কোন্ প্রোটিনটি রক্তরসে বা প্লাজমায় পাওয়া যায়?
(a) অ্যান্টিজেন (b) টক্সিন (c) ইমিউনোগ্লোবিউলিন (d) টক্সয়েড

(vii) অ্যান্টিজেনের যে অংশে অ্যান্টিবডি বন্ধনে আবদ্ধ হয়, তা হল–
(a) এপিটোপ (b) অ্যাগ্রোটোপ (c) আইসোটোপ (d) প্যারাটোপ

(viii) মায়ের দেহ থেকে ভ্রূণ অমরা বা প্লাসেন্টার মাধ্যমে যে অনাক্রম্যতা লাভ করে, তা হল–
(a) সক্রিয় ইমিউনিটি (b) নিষ্ক্রিয় ইমিউনিটি (c) যান্ত্রিক প্রতিরক্ষা (d) কোশীয় ইমিউনিটি

(ix) সবচেয়ে বিপজ্জনক ও মারণ ম্যালেরিয়া ব্যাধি সৃষ্টিকারী পরজীবীটি হল–
(a) কোয়ার্টান ম্যালেরিয়া (b) বিনাইন টার্শিয়ান (c) ম্যালিগন্যান্ট ম্যালেরিয়া (d) ওভেল টার্শিয়ান

(x) জেনার প্রথম যে টিকা প্রস্তুত করেছিলেন, তাতে কোন্ রোগের উপাদান বা তরল ব্যবহার করেছিলেন?
(a) গুটিবসন্ত (b) গো-বসন্ত (c) ম্যালেরিয়া (d) ফাইলেরিয়া

বিভাগ - খ

$1 \times 10 = 10$

2. একটি বাক্যে উত্তর দাও:

(i) টিটেনাস রোগের জীবাণুটির বিজ্ঞানসম্মত নাম লেখো।

(ii) AIDS সৃষ্টিকারী ভাইরাসটির পুরো নাম কী?

(iii) প্রতি বছর কোন্ দিনটিতে 'বিশ্ব এইডস দিবস' পালিত হয়?

(iv) জীববিদ্যার জনক কাকে বলা হয়?

(v) ওপারিন রচিত বিখ্যাত গ্রন্থটির নাম কী?

(vi) ICBN-এর সম্পূর্ণ রূপটি লেখো।

(vii) লজ্জাবতীর পাতায় স্পর্শ করলে তা বুজে যায়– এটি জীবনের কোন্ বৈশিষ্ট্যকে নির্দেশ করে?

(viii) জৈবিক নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যায় এমন একটি ভাইরাসের নাম লেখো।

(ix) লিনিয়ান হায়ারার্কির সর্বোচ্চ ধাপের নাম কী?

(x) বিসদৃশ শব্দটি বেছে লেখো: ডিপথেরিয়া, নিউমোনিয়া, AIDS, টিটেনাস

6. সংক্ষিপ্ত উত্তর দাও: (যে-কোনো 10টি)

(i) দ্বিপদ নামকরণের দুটি আন্তর্জাতিক নিয়ম (ICBN) সংক্ষেপে লেখো।

(ii) প্রদত্ত বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে কনড্রিকিথস ও অসটিকিথসের মধ্যে পার্থক্য লেখো– (ক) অন্তঃকঙ্কাল, (খ) পটকা।

(iii) ব্রায়োফাইটাকে 'উদ্ভিদজগতের উভচর' বলা হয় কেন?

(iv) সহজাত অনাক্রম্যতা ও অর্জিত অনাক্রম্যতার সংজ্ঞা দাও।

(v) কোশ-নির্ভর অনাক্রম্যতা (CMI) ও রস-নির্ভর অনাক্রম্যতার (HMI) মধ্যে দুটি মূল পার্থক্য লেখো।

(vi) বিজ্ঞানী এডওয়ার্ড জেনারের টিকাকরণের মূল নীতিটি সংক্ষেপে লেখো।

(vii) হেপাটাইটিস A রোগের সংক্রমণ পদ্ধতিটি উল্লেখ করো।

(viii) AIDS রোগের প্রধান দুটি উপসর্গ বা লক্ষণ লিপিবদ্ধ করো।

(ix) স্বাস্থ্যরক্ষায় নিয়মিত হস্তধৌতকরণের দুটি প্রধান গুরুত্ব লেখো।

(x) ক্ষতিকারক পতঙ্গ দমনে জৈবিক নিয়ন্ত্রণের (Biological Control) দুটি সুবিধা লেখো।

(xi) অণুজীব সার (Biofertilizer) কাকে বলে? এর একটি উদাহরণ দাও।

(xii) VAM (ভ্যাম) কী? কৃষিক্ষেত্রে এর একটি প্রয়োজনীয় ভূমিকা উল্লেখ করো।

(xiii) নিউমোনিয়া রোগের দুটি প্রধান কারণ বা জীবাণুর নাম উল্লেখ করো।

(xiv) তীব্র ডায়ারিয়া রোগে মানবদেহে কী কী লক্ষণ বা সমস্যা দেখা যায়?

(xv) কোনো ব্যক্তি যক্ষ্মা (TB) রোগে আক্রান্ত হলে কী কী প্রাথমিক উপসর্গ লক্ষ্য করা যায়?

_____ X _____

MATHEMATICIANS NANDYSAGAR.IN ESTD : 2021

Wish you all the best for your examination!

May your hard work and dedication lead you to success. Remember to stay calm, focused, and confident during the exam. Good luck!

7TH INTERNAL ASSESSMENT EXAMINATION

Session: 2026 | Subject: Mathematics | Class: IX

Full Marks: 40 | Time: 80 Minutes | Date: 17/09/2026

1. সঠিক উত্তরটি বেছে নিয়ে লেখো : $1 \times 7 = 7$

(i) একটি দ্রব্য x টাকা y পয়সায় ক্রয় করে y টাকা x পয়সায় বিক্রয় করা হল এবং তাতে z টাকা ক্ষতি হলে –

(a) $\frac{x+y}{z} = 0.99$ (b) $\frac{z}{x-y} = 0.99$

(c) $\frac{z}{x+y} = 0.99$ (d) $\frac{x-y}{z} = 0.99$

(ii) $\frac{(17)^3-(10)^3}{(17)^2+270}$-এর সরলতম মানটি কত দ্বারা বিভাজ্য হবে?

(a) 7 (b) 10

(c) 27 (d) 17

(iii) $2x^3 - Kx^2 + 5K^2x + 2K^3$ বহুপদী সংখ্যামালাকে $x - K$ দ্বারা ভাগ করলে ভাগশেষ হয় 1, তাহলে K -এর মান –

(a) 1 (b) $-\frac{1}{2}$

(c) $\frac{1}{2}$ (d) -1

(iv) $\frac{1}{1+a^{x-y}} + \frac{1}{1+a^{y-x}}$-এর মান –

(a) 1 (b) 2

(c) -1 (d) -2

(v) K-এর কোন্ মানের জন্য $2x + 5y = 8$ এবং $2x - Ky = 3$ সমীকরণদ্বয়ের কোনো সমাধান থাকবে না?

(a) 2 (b) -3

(c) -4 (d) -5

(vi) $4, 12, 25, 15, 18, 17, 20, 26, 6, 22$ তথ্যের প্রসার –

(a) 10 (b) 15

(c) 20 (d) 22

(vii) $1-5,\ 6-10,\ 11-15$ শ্রেণির শ্রেণি দৈর্ঘ্য –

(a) 3 (b) 4

(c) 5 (d) 6

2. নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলির উত্তর দাও : $2 \times 7 = 14$

(i) সমাধান করো : $4^{\log_9 3} + 9^{\log_2 4} = 10^{\log_x 83}$

(ii) y-অক্ষের ওপর একটি বিন্দুর স্থানাঙ্ক নির্ণয় করো যার থেকে $(2, 3)$ এবং $(-1, 2)$ বিন্দু দুটির দূরত্ব সমান।

(iii) $(px^2 + 5x + r)$ বহুপদী সংখ্যামালার $(x - 2)$ এবং $(x - \frac{1}{2})$ উভয়েই উৎপাদক হলে, p ও r-এর মধ্যে সম্পর্ক নির্ণয় করো।

(iv) $a = 999$, $b = 998$ এবং $c = 997$ হলে, $(a^3 + b^3 + c^3 - 3abc)$-এর মান কত?

(v) ABC ত্রিভুজের BC, CA এবং AB বাহুর মধ্যবিন্দু যথাক্রমে P, Q এবং R। যদি $AC = 21$ সেমি, $BC = 29$ সেমি এবং $AB = 30$ সেমি হয়, তাহলে $ARPQ$ চতুর্ভুজের পরিসীমা কত?

(vi) একটি পরিসংখ্যা বিভাজন তালিকায় একটি শ্রেণির মধ্যবিন্দু x এবং প্রতিটি শ্রেণির শ্রেণি-দৈর্ঘ্য y হলে, শ্রেণিটির উচ্চসীমা ও নিম্নসীমা কত?

(vii) কোনো রম্বসের একটি কর্ণের দৈর্ঘ্য 6 সেমি এবং ক্ষেত্রফল 24 বর্গসেমি হলে, রম্বসের প্রতিটি বাহুর দৈর্ঘ্য কত?

3. যে-কোনো একটি প্রশ্নের উত্তর দাও : 3

(i) যদি $a = \frac{3^{x-2}}{3^{x-5}}$, $b = \frac{3^x}{3^{-x-2}}$ এবং $a - b = 0$ হয়, তবে x-এর মান নির্ণয় করো।

(ii) $a + b + c = 0$ হলে প্রমাণ করো,

$$\frac{1}{x^b + x^{-c} + 1} + \frac{1}{x^c + x^{-a} + 1} + \frac{1}{x^a + x^{-b} + 1} = 1$$

4. যে-কোনো একটি সমাধান করো : 3

(i) $ax + by = 1;\ bx + ay = \frac{2ab}{a^2+b^2}$ (বজ্রগুণন পদ্ধতি)

(ii) $\frac{14}{x+y} + \frac{3}{x-y} = 5;\ \frac{21}{x+y} - \frac{1}{x-y} = 2$ (অপনয়ন পদ্ধতি)

5. যে-কোনো একটি প্রশ্নের উত্তর দাও : **3**

(i) এক ব্যক্তি দুটি কাঠের চেয়ার একই দামে তৈরি করলেন এবং চেয়ার দুটির প্রত্যেকটির ধার্যমূল্য ঠিক করলেন 1250 টাকা। তিনি একটি চেয়ার 8% ছাড়ে বিক্রি করে 15% লাভ করলেন। যদি তিনি দ্বিতীয় চেয়ারটি 1120 টাকায় বিক্রি করেন, তাহলে তার মোটের ওপর শতকরা কত লাভ বা ক্ষতি হলো নির্ণয় করো।

(ii) এক ব্যক্তি 2 টাকায় 15টি হিসাবে কিছু লজেন্স কিনলেন। তিনি অর্ধেক টাকায় 5টি দরে এবং বাকি অর্ধেক টাকায় 10টি দরে বিক্রি করলেন। এতে তাঁর শতকরা কত লাভ বা ক্ষতি হলো নির্ণয় করো।

6. সমীকরণ গঠন করে সমাধান করো (যে-কোনো একটি) : **3**

(i) একটি দুই অঙ্কের সংখ্যা লেখো যার অঙ্ক দুটির সমষ্টি 14 এবং সংখ্যাটি থেকে 29 বিয়োগ করলে অঙ্ক দুটি সমান হবে। দুই অঙ্কের সংখ্যাটি কী?

(ii) পিতা ও পুত্রের বর্তমান বয়সের সমষ্টি 46 বছর। যখন পুত্রের বয়স পিতার বর্তমান বয়সের সমান, তখন তাদের বয়সের যোগফল 102 বছর। তাদের প্রত্যেকের বর্তমান বয়স কত?

7. নীচের পরিসংখ্যা বিভাজন ছকটির পরিসংখ্যা বহুভুজ অঙ্কন করো : **4**

শ্রেণি	0 - 5	5 - 10	10 - 15	15 - 20	20 - 25	25 - 30
পরিসংখ্যা	4	10	24	12	20	8

8. যে-কোনো 1টি প্রশ্নের উত্তর দাও : $3 \times 1 = 3$

(i) বকুলতলার বৃত্তাকার মাঠের বাইরের চারদিকে একটি সমপরিসরের রাস্তা আছে। রাস্তাটির বাইরের সীমারেখার দৈর্ঘ্য ভিতরের সীমারেখার দৈর্ঘ্য অপেক্ষা 132 মিটার বেশি। পথটির ক্ষেত্রফল 14190 বর্গ মি. হলে, বৃত্তাকার মাঠটির ক্ষেত্রফল হিসাব করে লেখো।

(ii) একটি বৃত্তাকার পার্কের ভিতরের চারিদিকে সমান চওড়া একটি রাস্তা আছে। রাস্তাটির বাইরের এবং ভেতরের পরিসীমার অন্তর 22 মিটার এবং রাস্তাটির ক্ষেত্রফল 2733.5 বর্গমিটার। পার্কটির বাইরের এবং ভেতরের ব্যাসার্ধ নির্ণয় করো।

Please Note: If you find a typing error in any question during the examination, please solve it using the standard method. Marks will be awarded for showing the correct steps, regardless of the final answer.

* --- * --- *

MATHS BY NANDYSAGAR.IN ESTD : 2021